UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María

INF-379: Visualización de datos

Tarea 1

Problemas alimenticios

Rodrigo Alarcon ROL: 201873104-8
Cristóbal Castro ROL: 202273118-4
Ignacio Muñoz ROL: 202173096-6

Profesor: Wladimir Ormazabal

Índice

1. Introducción **2**

2. Desarrollo **3**

3. Desarrollo Individual **3**
3.1. Cristóbal . . . 3
3.1.1. Análisis de Incidencia por Subtipo y Edad . . . 3
3.1.2. Justificación de la Visualización (Waffle Chart) . . . 3
3.1.3. Visualización y Fuente de Datos . . . 3
3.1.4. Conclusiones Relevantes . . . 4
3.2. Rodrigo . . . 4
3.2.1. Análisis de la prevalencia de obesidad en adultos (1990–2022) . . . 4
3.2.2. Justificación de la visualización (Slope Chart) . . . 5
3.2.3. Visualización y Fuente de datos . . . 5
3.2.4. Conclusiones Relevantes . . . 5
3.3. Ignacio . . . 6
3.3.1. Evolución de la desnutrición (2000–2024) . . . 6
3.3.2. Justificación de la visualización . . . 6
3.3.3. Visualización y fuente de datos . . . 7
3.3.4. Conclusiones relevantes . . . 8

4. Desarrollo Grupal **9**

5. Conclusión **11**

6. Referencias **11**

1. Introducción

En este trabajo se va a abarcar los conceptos asociados a problemas alimenticios, este es un subtópico del tema alimentación que como grupo hemos elegido porque nos permite abarcar múltiples conceptos como enfermedades de desorden alimenticio o consumo inadecuado de comida, ya sea por un exceso o una falta de consumo, llevando de forma directa o indirecta al tópico principal de alimentación. A lo largo de este informe se van a ver tópicos como obesidad, desnutrición, bulimia, anorexia. Todos estos tópicos van a ser mostrados mediante visualizaciones diseñadas para identificar ciertos patrones en el comportamiento de distintos grupos de personas con el objetivo de comprender de mejor manera estas situaciones, utilizando fuentes de datos confiables.

A continuación, se presentan los análisis individuales, donde cada integrante explora una dimensión específica del problema, asegurando la cohesión mediante un hilo conductor centrado en problemas alimenticios, seguido por un gráfico generado mediante inteligencia artificial continuando con el hilo conductor del tema principal y finalizando con una conclusión posterior al análisis de los gráficos.

2. Desarrollo

En el link de GitHub se encontraran todos los gráficos y la fuente de los datos a presentar a lo largo del informe `https://github.com/criscool11/Tarea-1`.

3. Desarrollo Individual

3.1. Cristóbal

3.1.1. Análisis de Incidencia por Subtipo y Edad

Para este análisis, se han seleccionado dos criterios fundamentales que permiten observar la progresión del riesgo clínico:

1. **Subtipo de Trastorno:** Comparativa entre Anorexia Nerviosa y Bulimia Nerviosa.
2. **Grupo Etario:** Se analizan tres hitos críticos (10-14, 15-19 y 20-24 años) donde se observa la mayor variabilidad en la incidencia.

Los criterios encajan bien en la tematica ya que el criterio 1 son directamente problemas generados por los problemas alimenticios, y el criterio dos ayuda a visualizar rangos de edades en los cuales suele ocurrir con mayor frecuencia.

3.1.2. Justificación de la Visualización (Waffle Chart)

Se ha optado por un **Waffle Chart (Múltiple)** como alternativa a los gráficos de uso común. La elección se justifica por:

- **Precisión Matemática:** A diferencia de otro tipo de gráfico, el Waffle Chart utiliza una cuadrícula de 10×10 donde cada cuadrado representa exactamente el 1 % de la proporción relativa, Facilitando su lectura.
- **Capacidad de Comparación:** Es una buena forma de realizar una comparación directa entre ambas enfermedades.

3.1.3. Visualización y Fuente de Datos

La fuente de datos utilizada es el **Global Burden of Disease Study 2023 (GBD 2023)** de IHME y **Institute for Health Metrics and Evaluation**. Los datos de incidencia (casos nuevos por cada 100,000 habitantes) muestran una disparidad masiva: mientras la Anorexia oscila entre 35 y 52 casos, la Bulimia presenta picos superiores a los 1,000 casos en la adolescencia media.

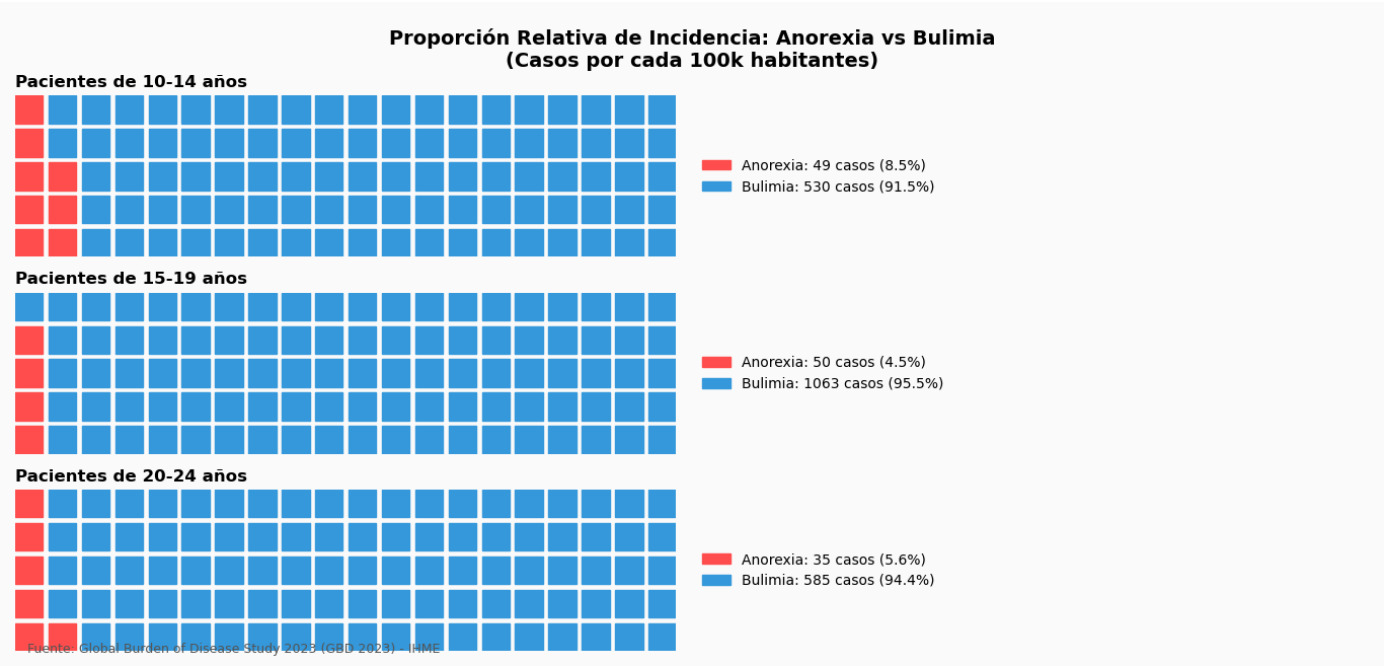

Figura 1: Imagen generada del python

3.1.4. Conclusiones Relevantes

Tras el análisis de la visualizaciones generada, se establecen las siguientes conclusiones:

- **Predominancia de la Bulimia:** Existe una prevalencia desproporcionadamente mayor de la Bulimia Nerviosa en comparación con la Anorexia en todos los rangos etarios analizados, llegando a ser hasta 20 veces más frecuente entre los 15 y 19 años.
- **Peak Adolescente:** Entre los 15 y 19 años representan el punto de mayor incidencia para ambos trastornos, sugiriendo que es la etapa de mayor vulnerabilidad biológica y social.
- **Cambio en la Adultez Joven:** Al llegar a los 20 años, aunque la incidencia total baja, la Bulimia mantiene una dominancia mayoritaria, lo que indica una persistencia más prolongada de este cuadro clínico en el tiempo comparado con la Anorexia.

3.2. Rodrigo

3.2.1. Análisis de la prevalencia de obesidad en adultos (1990–2022)

Con el objetivo de examinar la evolución de la obesidad a escala global, se presenta una comparación de cinco países representativos, seleccionados uno por continente. El análisis se realiza tomando en cuenta dos criterios: el período comprendido entre 1990 y 2022 como eje temporal, y la proporción de adultos con un índice de masa corporal igual o superior a 30 como medida de prevalencia. Esto permite identificar tendencias, divergencias y patrones regionales en la evolución de la obesidad a lo largo de tres décadas.

3.2.2. Justificación de la visualización (Slope Chart)

Se optó por un *slope chart* debido a que este tipo de gráfico resulta especialmente adecuado cuando se busca comparar la magnitud y dirección del cambio entre dos puntos temporales para múltiples categorías simultáneamente. La pendiente de cada línea codifica visualmente tanto el sentido (aumento o disminución) como la intensidad de la variación, facilitando comparaciones directas entre países sin necesidad de recurrir a escalas auxiliares.

Para mejorar la legibilidad, se asignó un color diferenciado a cada país, permitiendo distinguir las trayectorias individuales con claridad incluso en zonas donde las líneas se aproximan entre sí.

3.2.3. Visualización y Fuente de datos

Los datos utilizados provienen del conjunto ***Obesity in adults, 1990 to 2022***, disponible en Our World in Data[1], cuya información tiene como origen la Organización Mundial de la Salud (OMS).

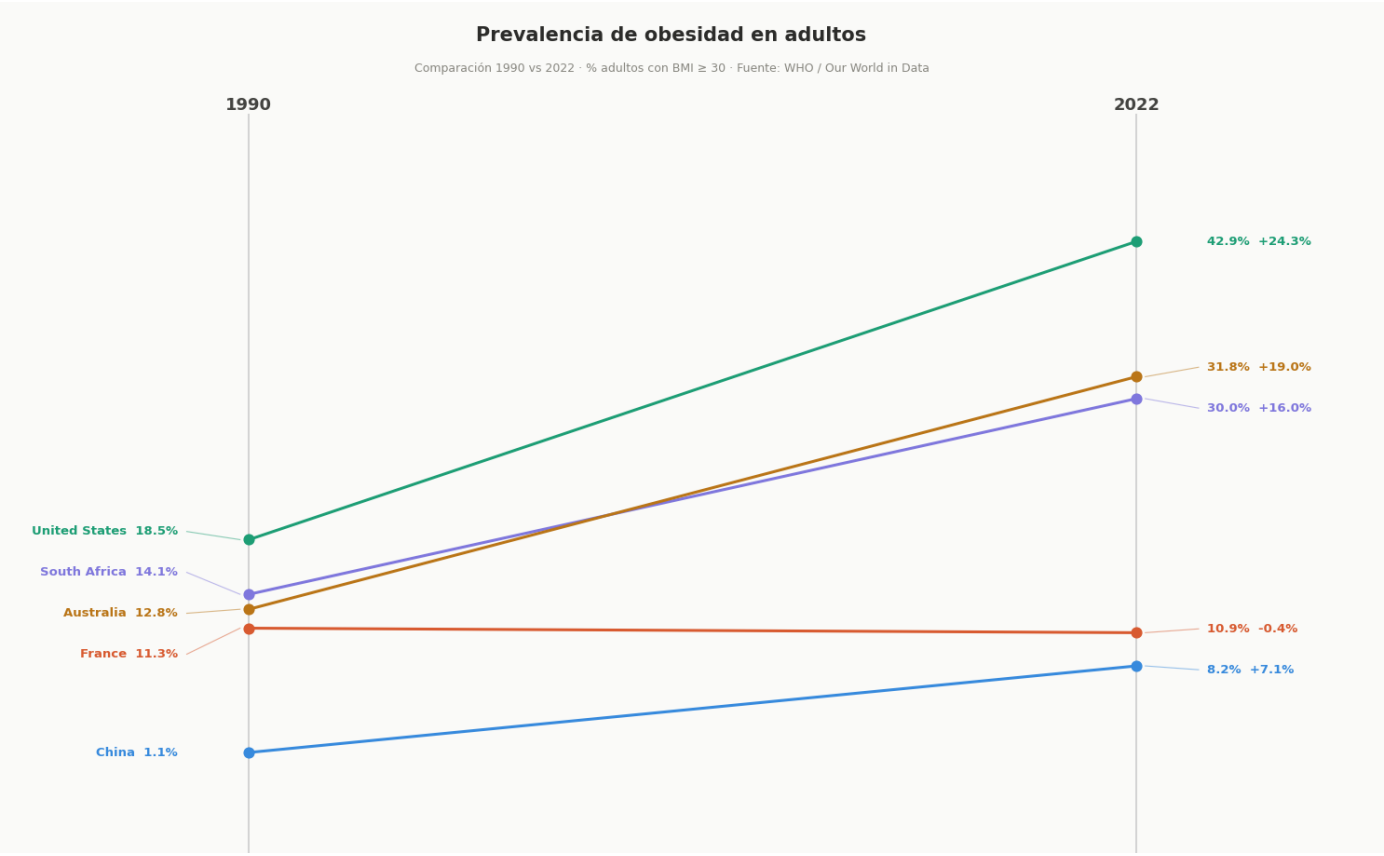

Figura 2: Gráfica porcentaje población obesa en países

3.2.4. Conclusiones Relevantes

Entre 1990 y 2022, la prevalencia de obesidad adulta aumentó de forma generalizada en todos los países analizados, con diferencias marcadas en magnitud y ritmo de crecimiento.

[1] `https://ourworldindata.org/grapher/share-of-adults-defined-as-obese`

Estados Unidos lidera tanto en nivel como en incremento absoluto, aumentando más del doble de su tasa inicial. Sudáfrica y Australia también muestran crecimientos importantes (+16 % y +19 % respectivamente), superando el 30 % en 2022.

Francia es el caso más llamativo en sentido contrario: partiendo de 11.3 % en 1990, prácticamente no varió, terminando en 10.9 % (-0.4 %), lo que sugiere políticas de salud pública o hábitos culturales que lograron contener el fenómeno.

China, aunque sigue siendo el país con menor prevalencia (8.2 % en 2022), registra un crecimiento relativo considerable desde un punto de partida muy bajo (1.1 %).

En conjunto, el gráfico evidencia que la obesidad es una tendencia estructural y global, no un fenómeno aislado, y que el margen entre países se amplió significativamente en tres décadas, con Estados Unidos como caso extremo y Francia como excepción notable dentro del grupo analizado.

3.3. Ignacio

3.3.1. Evolución de la desnutrición (2000–2024)

En esta sección se analiza la evolución temporal de la desnutrición y su distribución geográfica en distintas macro-regiones definidas por la FAO. La selección de estas regiones permite comparar territorios con características relativamente homogéneas desde un punto de vista geográfico y, en cierta medida, socioeconómico. Para este análisis se consideraron las siguientes macro-regiones: África del norte, África occidental, África central, África oriental, África austral, Asia occidental, Asia central, Sudeste asiático, Asia meridional, Asia oriental, Sudamérica, Caribe y América del norte y Europa.

Cabe señalar que América del norte y Europa fueron agrupadas en una sola categoría, debido a que ambas presentan niveles muy bajos y patrones temporales similares en la prevalencia de desnutrición. Mantenerlas separadas no aportaba mayor información.

3.3.2. Justificación de la visualización

Se eligió un mapa de calor radial porque permite representar de forma simultánea tres dimensiones del fenómeno estudiado. En primer lugar, la intensidad del color indica la magnitud de la desnutrición en cada observación. En segundo lugar, los anillos representan la evolución temporal del indicador. Finalmente, cada sector corresponde a una macro-región específica. De esta manera, la visualización facilita la identificación de patrones persistentes, contrastes regionales y cambios en el tiempo, todo dentro de una sola figura.

Además, este tipo de gráfico resulta adecuado para la tarea, ya que evita el uso de visualizaciones más comunes como barras o líneas, y ofrece una forma más compacta e integrada de explorar la información.

3.3.3. Visualización y fuente de datos

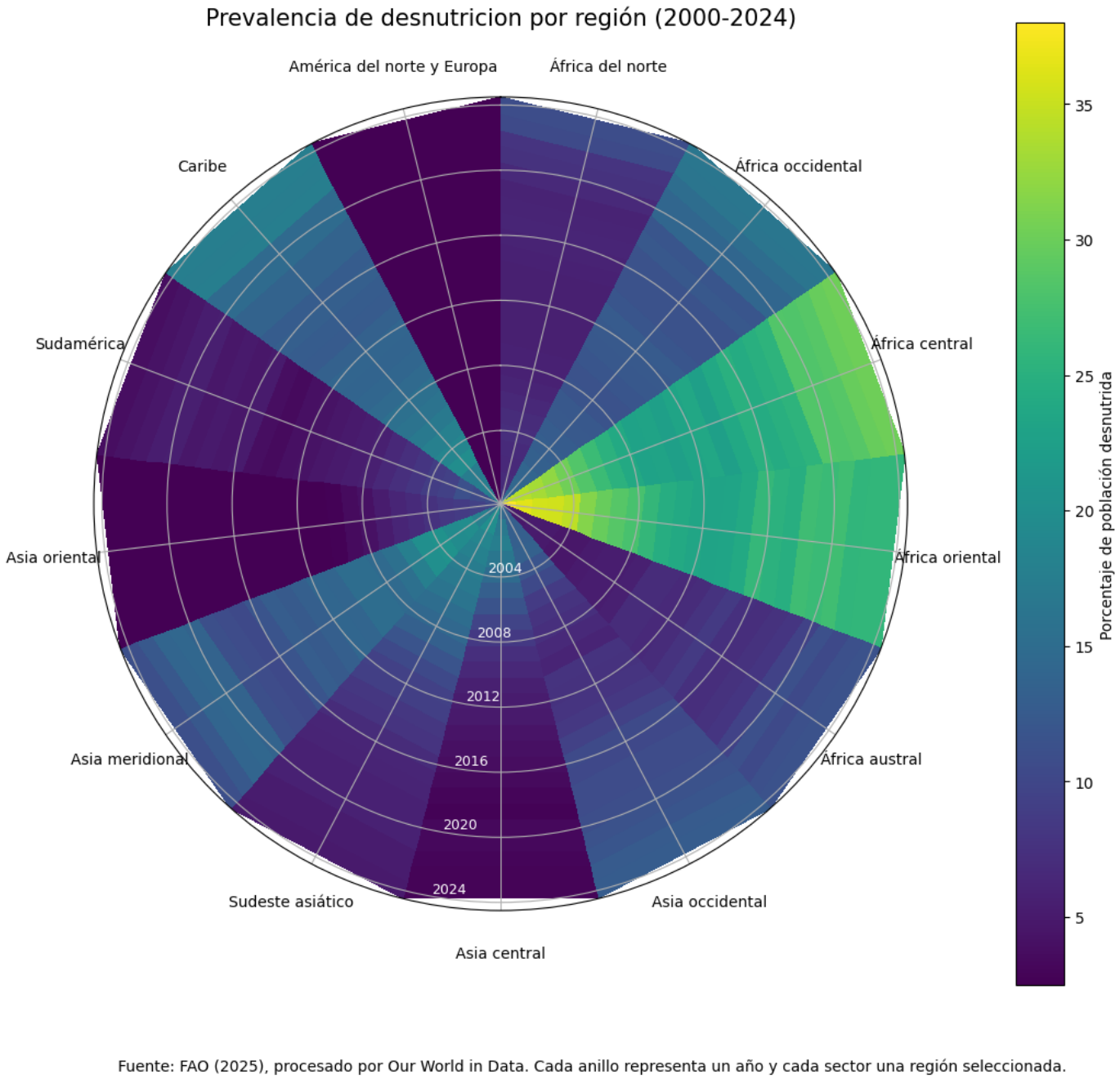

Figura 3: Mapa de calor radial de la prevalencia de desnutrición por macro-región (2000–2024).

La fuente de datos corresponde a la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), procesada por Our World in Data, a partir del indicador *Prevalence of undernourishment*. Los datos utilizados abarcan el período 2000–2024 y expresan el porcentaje de la población cuya ingesta energética habitual es insuficiente para mantener una vida activa y saludable.

3.3.4. Conclusiones relevantes

La visualización muestra que las macro-regiones con mayores niveles de desnutrición durante gran parte del período analizado son África central y África oriental, seguidas por África occidental. En contraste, América del norte y Europa presentan los valores más bajos y una trayectoria relativamente estable en todo el intervalo temporal.

También se observa que la evolución de la desnutrición no ha sido homogénea entre regiones. Mientras algunas zonas presentan una reducción progresiva o una estabilización en niveles bajos, otras mantienen valores persistentemente altos. En consecuencia, el gráfico permite concluir que la desnutrición es un fenómeno fuertemente desigual en términos territoriales, y que su comportamiento en el tiempo depende de manera importante del contexto regional.

4. Desarrollo Grupal

Considerando el siguiente prompt:
Considerando las 3 siguientes gráficos, el documento enviado y la temática "problemas alimenticios", continuando con el hilo conductor coherente de la temática señalada, genera un gráfico que continúe con la misma temática, que no repita los tipos de gráficos y que no repita el contenido de los 3 gráficos, los datos que uses para generar ese gráfico menciónalos explícitamente. Menciona todo lo que consideres necesario para hacer un mejor trabajo, la imagen la puedes dar como PNG y código de Python.¨
Se presenta el siguiente gráfico generado por inteligencia artificial.

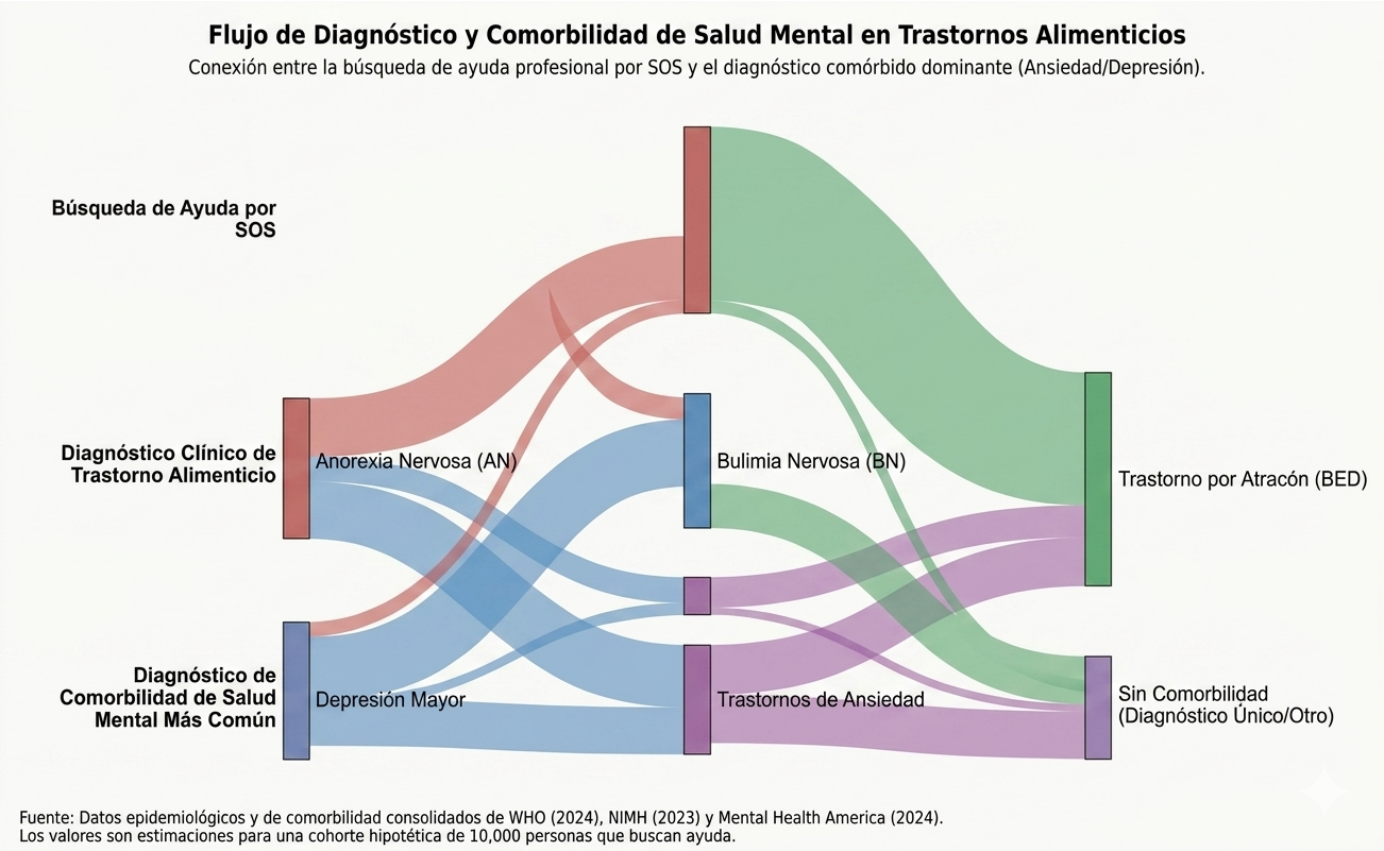

Figura 4: Imagen generada por inteligencia artificial

La subtematica seleccionada por Gemini fue: causa y el impacto mental que impulsa los trastornos alimenticios.

Los Criterio de Análisis incluyen al flujo de la población: La insatisfacción corporal percibida hacia diagnósticos clínicos específicos y su diagnóstico de comorbilidad de salud mental más común (Ansiedad y Depresión). Esto conecta directamente las manifestaciones físicas ya vistas (Obesidad/Desnutrición) con la causa psicológica.

Tipo de Gráfico usado: Diagrama de Sankey (o Diagrama Aluvial). Este gráfico es poco común, visualiza flujos y relaciones complejas, y cumple con el requisito de no repetir los tipos ya usados (Waffle, Radial y Slope).

Fuentes usadas: WHO, NIMH, Mental Health America.

Datos Utilizados por la IA (basados en promedios de informes sobre una cohorte hipotética de 10,000 personas que buscan ayuda profesional por problemas relacionados con la imagen corporal):
Nivel 1: Población que Busca Ayuda (SOS) (N=10,000)
Nivel 2: Diagnóstico Clínico (Derivado de SOS)
De SOS ->Anorexia Nervosa (AN): 1,100 (20 %)
De SOS ->Bulimia Nervosa (BN): 1,650 (30 %)
De SOS ->Trastorno por Atracón (BED): 2,750 (50 %)
Nivel 3: Principal Comorbilidad de Salud Mental
De AN (1100) ->Depresión Mayor: 605 (55 %)
De AN (1100) ->Trastornos de Ansiedad: 330 (30 %)
De AN (1100) ->Sin Diagnóstico de Comorbilidad (Mínimo/Otro): 165 (15 %)
De BN (1650) ->Depresión Mayor: 742 (45 %)
De BN (1650) ->Trastornos de Ansiedad: 660 (40 %)
De BN (1650) ->Sin Diagnóstico de Comorbilidad (Mínimo/Otro): 248 (15 %)
De BED (2750) ->Depresión Mayor: 1,375 (50 %)
De BED (2750) ->Trastornos de Ansiedad: 1,100 (40 %)
De BED (2750) ->Sin Diagnóstico de Comorbilidad (Mínimo/Otro): 275 (10 %)

De forma concluyente, podemos observar que el gráfico complementa bien a los otros 3 gráficos abarcando la relación entre los problemas alimenticios y la salud mental, un tópico que no había sido abarcado y que aporta un punto de vista interesante respecto a como los diagnósticos clínicos se relacionan en gran medida con los trastornos alimenticios más comunes.

5. Conclusión

Los problemas alimenticios analizados en este informe —trastornos como la bulimia y anorexia, la obesidad y la desnutrición— comparten una característica fundamental: ninguno es un fenómeno aislado ni aleatorio. La bulimia afecta desproporcionadamente a adolescentes de 15 a 19 años, la obesidad creció de forma sostenida en casi todos los países durante tres décadas, y la desnutrición persiste con fuerza en las regiones africanas pese a mejoras globales. En conjunto, los datos evidencian que los problemas alimenticios son estructurales, están fuertemente condicionados por el contexto regional y socioeconómico, y frecuentemente se acompañan de comorbilidades de salud mental como ansiedad y depresión, lo que exige abordajes integrales y no solo nutricionales.

6. Referencias

"Global Burden of Disease Collaborative Network. Global Burden of Disease Study 2023 (GBD 2023). Seattle, United States: Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2025. Available from https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/."

[WHO] World Health Organization. (2024). Mental health and noncommunicable diseases.

[NIMH] National Institute of Mental Health. (2023). Eating Disorders: Statistics.

[MHA] Mental Health America. (2024). The Relationship Between Eating Disorders and Substance Use Disorders, Anxiety, and Depression.

https://ourworldindata.org/grapher/share-of-adults-defined-as-obese - Población obesa por países, hasta 2022

"https://ourworldindata.org/grapher/prevalence-of-undernourishment?tab=map&time=2023&country=OWID_WRL~Sub-Saharan+Africa+%28FAO%29~Southern+Asia+%28FAO%29~South+America+%28FAO%29#explore-the-data